UNIVERSIDAD CONTINENTAL
Pruebas y Calidad de Software

Plan de pruebas de software

EcoCiudad

EcoCiudad — Sistema web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios, distrito de El Tambo, Huancayo

Organización: Municipalidad Provincial de El Tambo — Huancayo

Versión: 1.0

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Curso: Facultad de Ingeniería — E.A.P. de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Continental

Contenido

1. Historial 4
2. Información del proyecto 4
3. Resumen 4
4. Alcance 5
4.1 Qué se prueba 5
4.2 Recorridos que entran en esta versión 5
4.3 Regresión selectiva 6
4.4 Qué no se prueba 6
5. Estrategia 7
6. Criterios 7
7. Entregables 8
8. Ambiente, recursos y datos 8
8.1 Hardware 8
8.2 Software 9
8.3 Herramientas 9
8.4 Datos de prueba 9
9. Casos 10
9.1 Acceso, sesión y roles 10
9.2 Reporte de incidencias (PO1) 10
9.3 Planificación de rutas (PO2) 11
9.4 Atención de incidencias (PO3) y disposición final (PO4) 11
9.5 Reportes e indicadores (PE1) 11
9.6 Programación de horarios (PA6) y horarios de colaboradores (PA3) 12
9.7 Contratos (PA1) y usuarios (PA2) 12
9.8 Vehículos (PA4) y asignación de personal (PA5) 13
9.9 Integración del flujo completo 13
9.10 Requerimientos no funcionales 13
9.11 Recorrido manual de pantalla 14
10. Trazabilidad 14
11. Organización 15
11.1 Personal 15
11.2 Matriz de responsabilidades (RACI simplificada) 16
11.3 Cronograma de 4 semanas 16
11.4 Premisas y riesgos 16
11.5 Plan de entrenamiento 17
12. Cómo ejecutar 17
13. Referencias 17
14. Glosario 18

Esta versión describe las pruebas del sistema EcoCiudad tal como lo define el informe de proyecto final: 14 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-14), cinco requerimientos no funcionales, once procesos TO-BE (PO1 a PO4, PE1 y PA1 a PA6) y cinco roles de usuario. Sustituye el resumen provisional del apartado 5.4 del informe, que hablaba de RF-01 a RF-15 y de componentes de IA que no figuran en la lista de requerimientos del capítulo 4.

1. Historial

Fecha	Versión	Autor	Descripción
29/09/2026	1.0	Lugo Ayala, Alex; Segura Rojas, Mauricio; Vila Navarro, Grecia	Primera versión del plan, alineada con los RF-01 a RF-14 y los procesos TO-BE del informe de proyecto final.

2. Información del proyecto

Campo	Dato
Cliente	Municipalidad Provincial de El Tambo — Huancayo
Patrocinador	Área de Operaciones y Área Administrativa de la Municipalidad
Equipo de desarrollo	Lugo Ayala, Alex · Segura Rojas, Mauricio · Vila Navarro, Grecia
Líder de pruebas	Lugo Ayala, Alex
Analistas de pruebas	Segura Rojas, Mauricio · Vila Navarro, Grecia
Docente asesor	Dr. Maglioni Arana Caparachin
Preparación	29 de septiembre de 2026

Aprueba	Cargo	Departamento	Fecha	Estado / Firma
Dr. Maglioni Arana Caparachin	Docente asesor	Facultad de Ingeniería, Universidad Continental	Pendiente	Pendiente de revisión de la v1.0 · Firma: _____
Lugo Ayala, Alex	Líder de pruebas	E.A.P. de Ingeniería de Sistemas e Informática	Pendiente	Pendiente · Firma: _____
Segura Rojas, Mauricio	Analista de pruebas	E.A.P. de Ingeniería de Sistemas e Informática	Pendiente	Pendiente · Firma: _____
Vila Navarro, Grecia	Analista de pruebas	E.A.P. de Ingeniería de Sistemas e Informática	Pendiente	Pendiente · Firma: _____
Representante de la Municipalidad	Cliente / Patrocinador	Municipalidad Provincial de El Tambo	Pendiente	Pendiente · Firma: _____

3. Resumen

EcoCiudad ordena la recolección de residuos sólidos y la atención de incidencias ambientales: el ciudadano reporta una incidencia con fotografía, ubicación GPS y descripción; el administrador la revisa, el sistema propone una ruta optimizada y el administrador asigna ruta, vehículo y cuadrilla; el conductor atiende los puntos y registra la evidencia; el administrador la aprueba; el vehículo registra el peso y el tipo de residuos en la disposición final y se emite un comprobante. Alrededor de ese flujo el sistema genera reportes e indicadores, programa horarios de recolección, registra contratos, crea usuarios con rol, asigna horarios a los colaboradores, gestiona el mantenimiento de los vehículos y asigna personal a las unidades operativas.

El plan comprueba ese recorrido con caja negra, desde la API y desde la interfaz, y verifica la matriz de cinco roles bajo el principio de mínimo privilegio. Las pruebas de backend se escriben con PHPUnit (nativo de Laravel) siguiendo TDD y las de interfaz con Cypress, sobre una base de datos de pruebas separada de la de demostración.

4. Alcance

4.1 Qué se prueba

N°	Elemento	Requerimientos	Dónde está la prueba (nombres previstos)
1	Acceso, sesión y roles	RBAC, contraseñas, RNF de seguridad	`AutenticacionTest`, `MatrizAccesoTest`
2	Reporte de incidencias (PO1)	RF-01, RF-02	`IncidenciasTest`, `incidencias.cy.js`
3	Planificación de rutas (PO2)	RF-03, RF-04	`RutasTest`, `rutas.cy.js`
4	Atención de incidencias (PO3)	RF-05	`AtencionIncidenciasTest`, `atencion.cy.js`
5	Disposición final (PO4)	RF-06, RF-07	`DisposicionFinalTest`, `disposicion.cy.js`
6	Reportes e indicadores (PE1)	RF-08	`ReportesTest`
7	Programación de horarios (PA6)	RF-09	`ProgramacionHorariosTest`
8	Contratos del personal (PA1)	RF-10	`ContratosTest`
9	Creación de usuarios (PA2)	RF-11	`UsuariosTest`
10	Horarios de colaboradores (PA3)	RF-12	`HorariosColaboradoresTest`
11	Vehículos y mantenimiento (PA4)	RF-13	`VehiculosTest`
12	Asignación de personal a vehículos (PA5)	RF-14	`AsignacionPersonalTest`
13	Requerimientos no funcionales	Rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, escalabilidad	`RendimientoTest`, `SeguridadTest`, `seguridad.cy.js` y recorrido manual

Los archivos PHPUnit se ubican en `backend/tests/Feature` y los de Cypress en `cypress/e2e`. Los nombres son los previstos y se crean siguiendo TDD: la prueba se escribe antes que el módulo que la satisface.

Estado de ejecución al 29/09/2026: el plan está redactado y todavía no se ha hecho ninguna corrida. Los resultados se documentarán en el capítulo 13 del informe (ejecución de casos, registro de defectos y métricas).

Además de los trece elementos, `FlujoOperativoTest` recorre en un solo caso el flujo completo: reporte, ruta, asignación, atención, aprobación de evidencia, disposición final y reporte de indicadores (sección 9.9).

Los actores que inician sesión son cinco: Ciudadano, Administrador, Conductor/Cuadrilla, Personal de Mantenimiento y Personal (Colaborador). El Sistema es un actor no humano: valida datos, genera rutas y calcula indicadores.

4.2 Recorridos que entran en esta versión

- Registrar una incidencia con foto, GPS y descripción, y verificar que los datos incompletos o inválidos se rechazan.
- Revisar la incidencia como administrador y actualizar su estado.

- Generar una ruta optimizada a partir de las incidencias pendientes, rechazarla para pedir otra propuesta y, finalmente, asignar ruta, vehículo y cuadrilla.
- Consultar la ruta como conductor, registrar la evidencia de limpieza y esperar la aprobación del administrador.
- Registrar llegada, peso y tipo de residuos, y emitir el comprobante de disposición solo si el residuo puede disponerse.
- Seleccionar periodo y tipo de reporte, calcular indicadores y aprobar el reporte.
- Definir días y horarios de recolección, detectar conflictos y publicar la programación.
- Registrar un contrato, subir el contrato firmado y crear el usuario del personal con su rol.
- Crear la plantilla de horario, asignarla al personal, generar el PDF y registrar la firma de conformidad.
- Registrar un vehículo, programar y registrar su mantenimiento, actualizar su disponibilidad y asignarle personal disponible.

4.3 Regresión selectiva

EcoCiudad es un desarrollo nuevo, de modo que no hay funciones previas que proteger. La regresión se aplica a los componentes críticos, que se vuelven a ejecutar al cierre de cada iteración porque otros módulos dependen de ellos:

Pieza	Por qué se repite
Login y matriz de acceso	Cada módulo nuevo agrega rutas protegidas. Ninguna debe quedar abierta ni exponer funciones a un rol que no le corresponde.
Algoritmo de generación de rutas	Depende de las incidencias pendientes, de la ubicación GPS y de la disponibilidad de vehículos. Un cambio en cualquiera de ellos puede alterar la ruta o superar los 5 segundos.
Estados de la incidencia	Pasan por ellos PO1, PO2, PO3 y PE1. Un estado mal actualizado descuadra rutas e indicadores.
Asignación de vehículos y personal	Depende del mantenimiento (PA4), de los horarios (PA3, PA6) y de los contratos (PA1). Un cambio previo puede dejar asignar un vehículo no operativo.
Cálculo de indicadores	Consume datos de incidencias, rutas, disposición final y vehículos. Se contrasta con un conjunto de datos de resultado conocido.

4.4 Qué no se prueba

Tema	Motivo
Facturación y pagos en línea	Funcionalidad excluida del alcance del proyecto.
Integración con rastreo GPS satelital de terceros	Funcionalidad excluida. La ubicación de la incidencia la captura el dispositivo del ciudadano.
Pruebas de estrés masivo (miles de usuarios concurrentes)	Riesgo asumido por el equipo. Solo se verifica el comportamiento con varios reportes en periodos cortos (NF-02).
Configuración avanzada, gestión administrativa de zonas e integraciones con otros sistemas de la Municipalidad	Riesgo asumido; no forman parte de los RF-01 a RF-14.
Clasificación de la fotografía por IA, cálculo automático de prioridad y notificaciones al ciudadano	No figuran en los RF-01 a RF-14 del capítulo 4. Si el equipo los implementa, se agregan los RF y los casos en la siguiente versión del plan.
Disponibilidad 24/7 sostenida en el tiempo	Un ciclo de pruebas no puede demostrarla. Se comprueba la recuperación tras reinicio (NF-06) y el monitoreo queda para el capítulo 14.

5. Estrategia

Se diseñan casos por partición de equivalencia y por valores límite, sobre el comportamiento visible del sistema (respuesta de la API y pantalla), sin mirar el código para decidir el resultado esperado. El plan sigue la norma ISO/IEC/IEEE 29119 para los procesos de prueba y la ISO/IEC 25010 para las características de calidad evaluadas: seguridad, usabilidad y eficiencia de desempeño.

Particiones que se usan de forma repetida:

- Ubicación GPS: dentro del distrito de El Tambo, fuera del distrito, ausente y no numérica o fuera de rango.
- Fotografía: JPG o PNG válido, formato no permitido, archivo con extensión falsa y tamaño mayor al máximo.
- Descripción: con texto, vacía y solo espacios.
- Estado de la incidencia: pendiente, asignada a ruta, atendida con evidencia por aprobar y atendida con evidencia aprobada. Los nombres exactos son los de la BD de Incidencias.
- Peso de disposición final: mayor que cero, cero, negativo y no numérico.
- Tipo de residuo: aceptado para disposición y no aceptado.
- Vehículo: operativo y no operativo (en mantenimiento).
- Personal: disponible con horario compatible, ocupado en otro vehículo y sin horario compatible.
- Rol: el que la matriz marca como escritura, el que solo lee y el que no entra.

El ciclo es: caso a partir del RF, escrito antes del módulo (TDD); datos creados dentro de la prueba; ejecución; resultado guardado; corrección y nueva ejecución antes de dar el módulo por cerrado. Una falla de un caso no se anota como éxito parcial.

Tipo	Cómo se hace en este proyecto
Unitaria (TDD)	Reglas puras de backend: validación de coordenadas, validación de archivos, cálculo de indicadores y orden de la ruta.
Funcional de caja negra	Un caso por regla de negocio, con el código HTTP o el mensaje en pantalla y el estado de la base de datos como resultado.
Integración entre procesos	El caso de punta a punta: reporte, ruta, asignación, atención, aprobación, disposición final e indicadores.
Seguridad y control de acceso	Cada celda de la matriz RBAC, hash de contraseñas, validación de archivos, inyección SQL, XSS, CSRF, límite de intentos, cabeceras HTTP y auditoría.
Geolocalización	Captura y almacenamiento de coordenadas, y rechazo de las que están fuera del distrito o corruptas.
Rendimiento y usabilidad	Ruta en 5 segundos o menos, varios reportes en periodos cortos, reporte ciudadano en menos de 3 pasos y vista en ancho de teléfono.
Aceptación	Los flujos TO-BE de cada proceso (PO1 a PO4, PE1, PA1 a PA6), recorridos con el asesor en la sección 9.11.
Regresión selectiva	Los componentes de la sección 4.3, con la suite completa al cierre de cada iteración.

No se declaran pruebas de estrés con miles de usuarios ni herramientas que no estén previstas en el proyecto (sección 8.3): hacerlo ampliaría el alcance sin respaldo.

6. Criterios

Se acepta el ciclo cuando:

- Se prueban los 14 RF (100 %): hay al menos un caso para cada RF del 01 al 14.

- Los RF de prioridad alta, que son los del flujo principal PO1 a PO4 (RF-01 a RF-07), se ejecutaron en su totalidad.
- Al menos el 90 % de los casos ejecutados resulta exitoso.
- No queda abierto ningún defecto crítico ni alto.
- No queda abierto un defecto que permita a un rol saltarse la matriz de acceso, guardar una incidencia sin foto o ubicación válidas, asignar un vehículo no operativo o emitir un comprobante de disposición sin aprobación.
- El flujo TO-BE de principio a fin (reporte hasta indicadores) se ejecuta sin bloqueos con las cuentas de prueba.

Se rechaza el ciclo cuando falla alguno de los criterios anteriores: algún RF sin caso, éxito menor a 90 %, un defecto crítico o alto abierto, o el flujo de punta a punta se bloquea.

Se suspende cuando:

- Se detecta un defecto crítico que bloquea el flujo TO-BE.
- El porcentaje de fallos de un módulo supera el 40 %.
- No se puede iniciar sesión, levantar los contenedores o migrar la base de pruebas.
- Los datos de prueba dejan de representar los cinco roles o las ubicaciones dentro y fuera del distrito.

Se reanuda cuando el defecto crítico está corregido y desplegado, verificado con una nueva ejecución del caso que falló, y el ambiente y los datos de prueba vuelven a estar estables.

7. Entregables

1. Este plan.
2. Casos de la sección 9, trazados al archivo que los ejecuta (sección 10).
3. Salida de la suite de backend (`php artisan test`) y de Cypress.
4. Incidencias, si una ejecución falla: RF, caso, resultado obtenido y resultado esperado.
5. Informe corto de cierre: casos previstos, casos en verde y defectos que siguen abiertos. Alimenta el capítulo 13 del informe.

8. Ambiente, recursos y datos

La suite de backend no necesita el hardware de producción: corre en la máquina de desarrollo con los contenedores de Docker Compose.

8.1 Hardware

Recurso	Uso en la prueba
Servidor de aplicaciones web	La propia máquina de desarrollo: el backend Laravel y el frontend React corren en contenedores locales.
Servidor de base de datos	MySQL en contenedor, con una base de pruebas separada de la de demostración.
Laptops o PC	Una por integrante del equipo, con Docker y el repositorio del proyecto.
Smartphone con GPS habilitado	Para las pruebas de geolocalización reales (IN-02) y la vista móvil (NF-05).
Red	Conexión local. No se simula conectividad limitada de campo.

8.2 Software

Pieza	Uso en la prueba
Sistema operativo	Windows en las laptops; Android o iOS en el smartphone.
Navegadores	Chrome, Edge y Firefox actualizados.
Docker y Docker Compose	Levantan frontend, backend y base de datos con el mismo entorno para todo el equipo.
Laravel (PHP) y PHPUnit	Ejecutan la API y las pruebas de backend.
React	Interfaz de ciudadanos y administradores; recorrido manual y pruebas Cypress.
MySQL	BD Incidencias, BD Rutas, BD Vehículos, BD Contratos y BD Reportes, entre otras.
Cuentas de prueba	Una por rol: ciudadano, administrador, conductor, personal de mantenimiento y colaborador.

8.3 Herramientas

Herramienta	Estado	Uso
PHPUnit (`php artisan test`)	Prevista	Pruebas unitarias y de integración de backend, escritas con TDD.
Cypress	Prevista	Pruebas funcionales y de integración de interfaz.
Postman	Opcional	Exploración manual de la API antes de automatizar un caso.
Hoja de cálculo	Prevista	Trazabilidad RF → caso → archivo y registro de incidencias.
Bizagi Modeler	Referencia	Consulta de los modelos AS-IS y TO-BE de los que salen los RF.
Jira / Azure DevOps	No prevista	Las incidencias se registran con el formato de la sección 7.
Selenium	No prevista	La automatización de interfaz se hace con Cypress.
Apache JMeter	No prevista	No hay pruebas de carga; el rendimiento se mide con casos puntuales (NF-01 a NF-03).

8.4 Datos de prueba

Se fabrican dentro de los casos o con un sembrado propio de pruebas; no se copian de producción:

Dato	Valor de referencia
Ciudadano	Cuenta de prueba con nombre y correo ficticios.
Ubicación dentro del distrito	Un punto de El Tambo, Huancayo (por ejemplo, el entorno de la municipalidad).
Ubicación fuera del distrito	Un punto de otra ciudad (por ejemplo, Lima) y coordenadas inválidas como latitud 999.
Fotografías	JPG y PNG válidos, un PDF, un archivo de código renombrado a .jpg y una imagen mayor al tamaño máximo.
Incidencias	Un lote de 50 incidencias pendientes distribuidas en el distrito (NF-01) y otro de 10 000 registros (NF-03).
Vehículos	Dos operativos y uno en mantenimiento.
Personal	Un conductor con horario compatible, otro ya asignado a un vehículo y otro sin horario en el turno.
Residuos	Un tipo aceptado para disposición final y otro no aceptado.
Contrato	Un DNI válido de 8 dígitos y otro inválido; un PDF de contrato firmado y un archivo que no es PDF.

9. Casos

Cada fila es un caso que se automatiza con PHPUnit (regla o API) o con Cypress (interfaz), salvo los marcados como (manual). Todos se escriben antes del módulo, siguiendo TDD.

9.1 Acceso, sesión y roles

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
AU-01	—	Login de cada uno de los cinco roles con credenciales válidas	Sesión iniciada y panel del rol correspondiente
AU-02	—	Correo válido y clave incorrecta	Rechazo con mensaje genérico; no se crea sesión
AU-03	—	Petición a una ruta protegida sin sesión	401 en la API y regreso al login en la pantalla
AU-04	—	Cerrar sesión y reutilizar el token	El token deja de servir
AU-05	—	Registro de ciudadano con datos válidos	Cuenta creada con rol Ciudadano; puede reportar incidencias
AU-06	—	Más de 5 intentos fallidos seguidos de login desde la misma IP (umbral configurable)	Bloqueo temporal (429), incluso con la clave correcta mientras dure
AU-07	—	Conductor intenta aprobar una evidencia o un reporte	403 y el estado no cambia
AU-08	—	Ciudadano intenta modificar una ruta o abrir el panel del administrador	403 y la ruta no cambia
AU-09	—	Cada rol contra cada módulo de la matriz RBAC, en lectura y en escritura	Solo se permite lo que la matriz autoriza al rol; el resto responde 403
AU-10	—	Crear un usuario y revisar la tabla de usuarios	La contraseña queda con hash Bcrypt, nunca en texto plano

9.2 Reporte de incidencias (PO1)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
IN-01	RF-01	Ciudadano envía fotografía JPG, ubicación GPS dentro de El Tambo y descripción	Reporte guardado en la BD de Incidencias con estado inicial; el administrador lo ve
IN-02	RF-01	Reporte desde smartphone con GPS habilitado (manual)	Las coordenadas guardadas coinciden con la posición real, dentro del margen del dispositivo
IN-03	RF-01	Reporte con fotografía PNG válida	Se acepta igual que un JPG
IN-04	RF-02	Falta la fotografía	Rechazo con mensaje del dato faltante; no se guarda y el formulario regresa al ingreso
IN-05	RF-02	Falta la ubicación GPS (permiso denegado)	Igual que IN-04
IN-06	RF-02	Descripción vacía o solo con espacios	Igual que IN-04
IN-07	RF-01	Archivo que no es imagen: un PDF y un archivo de código renombrado a .jpg	Rechazo por tipo MIME real; nada se guarda
IN-08	RF-01	Imagen mayor al tamaño máximo permitido	Rechazo con mensaje de tamaño
IN-09	RF-01	Coordenadas fuera del distrito de El Tambo o inválidas (latitud 999)	Rechazo 422 y no se guarda el reporte
IN-10	RF-01	Fotografía aceptada	Se almacena con nombre aleatorio en un directorio seguro; el nombre original no se usa
IN-11	—	Administrador revisa el reporte y cambia su estado	Estado actualizado y acción registrada en el log de auditoría

9.3 Planificación de rutas (PO2)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
RU-01	RF-03	Administrador consulta las incidencias pendientes	Lista solo las pendientes, cada una con su ubicación
RU-02	RF-03	Generar ruta con varias incidencias pendientes	Propuesta de ruta ordenada que cubre todos los puntos
RU-03	RF-03	Generar ruta sin incidencias pendientes	Mensaje informativo y no se crea ruta
RU-04	RF-03	Generar ruta con una sola incidencia	Ruta válida de un solo punto
RU-05	RF-03	Administrador rechaza la propuesta	El sistema genera una nueva propuesta
RU-06	RF-04	Asignar ruta aprobada, vehículo operativo y cuadrilla	Asignación guardada; las incidencias pasan a estado asignada
RU-07	RF-04	Asignar un vehículo en mantenimiento	Rechazo con motivo; la ruta sigue sin asignar
RU-08	RF-04	Un rol distinto de Administrador intenta asignar	403
RU-09	RF-03	Incidencia ya incluida en una ruta asignada	No reaparece como pendiente ni entra en una segunda ruta

9.4 Atención de incidencias (PO3) y disposición final (PO4)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
AT-01	RF-05	Conductor consulta sus rutas asignadas	Ve solo sus rutas, con el nivel de criticidad de cada punto
AT-02	RF-05	Registrar evidencia fotográfica de un punto atendido	Evidencia guardada; el punto queda atendido a la espera de aprobación
AT-03	RF-05	Registrar la atención sin fotografía	Rechazo; el punto sigue pendiente de atención
AT-04	RF-05	Conductor registra evidencia en una ruta que no es suya	403
AT-05	RF-05	Administrador aprueba la evidencia	El sistema actualiza el estado del punto y de la incidencia
AT-06	RF-05	Administrador rechaza la evidencia	El punto vuelve a pendiente de atención y queda el motivo
DF-01	RF-06	Conductor registra llegada, peso y tipo de residuo	Registro guardado y vinculado al vehículo y a la ruta
DF-02	RF-06	Peso cero, negativo o no numérico	Rechazo 422; no se guarda
DF-03	RF-06	Registro sin tipo de residuo	Rechazo 422; no se guarda
DF-04	RF-06	Tipo de residuo no aceptado para disposición	No se autoriza la descarga ni se genera comprobante
DF-05	RF-07	Administrador aprueba un registro válido	Comprobante con vehículo, ruta, peso, tipo de residuo y fecha
DF-06	RF-07	Pedir el comprobante antes de la aprobación	No existe comprobante

9.5 Reportes e indicadores (PE1)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
RP-01	RF-08	Reporte de un periodo con datos conocidos (10 incidencias, 8 atendidas)	Los indicadores coinciden con el cálculo manual, por ejemplo 80 % de incidencias atendidas

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
RP-02	RF-08	Fecha final anterior a la inicial	Rechazo 422 con mensaje de periodo inválido
RP-03	RF-08	Periodo sin datos	Reporte con valores en cero, sin error
RP-04	RF-08	Administrador aprueba el reporte	Se almacena en la BD de Reportes y se puede volver a consultar
RP-05	RF-08	Un rol distinto de Administrador pide un reporte	403

9.6 Programación de horarios (PA6) y horarios de colaboradores (PA3)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
HO-01	RF-09	Administrador define días y horarios para una ruta	El cronograma se actualiza con esos datos
HO-02	RF-09	Dos programaciones con el mismo vehículo o el mismo personal en el mismo horario	El sistema muestra el conflicto y no permite publicar
HO-03	RF-09	Publicar una programación sin conflictos	El conductor la ve en su consulta
HO-04	RF-09	Hora final anterior a la inicial	Rechazo con mensaje
HO-05	RF-09	Conductor intenta modificar la programación	403; solo puede consultarla
HC-01	RF-12	Crear plantilla de horario, registrar horas por día y asignarla al personal	Horario asignado y PDF generado
HC-02	RF-12	Horas por día negativas o mayores a 24	Rechazo 422
HC-03	RF-12	El personal firma su conformidad	Conformidad registrada con fecha
HC-04	RF-12	Cambiar el horario después de la conformidad	Se exige una nueva conformidad

9.7 Contratos (PA1) y usuarios (PA2)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
CO-01	RF-10	Registrar contrato con datos personales, cargo y condiciones	Contrato guardado en la BD de Contratos
CO-02	RF-10	Falta un dato obligatorio (DNI o cargo)	Rechazo 422; no se guarda
CO-03	RF-10	DNI que no tiene 8 dígitos	Rechazo 422
CO-04	RF-10	Subir el contrato firmado en PDF y luego un archivo que no es PDF	El PDF se vincula al contrato; el otro archivo se rechaza
CO-05	RF-10	Revisar en la base de datos los datos sensibles del contrato	Están cifrados y no son legibles
CO-06	RF-10	Modificar un contrato	La acción queda en el log de auditoría con usuario y fecha
US-01	RF-11	Crear usuario de personal con contrato: correo, rol y contraseña	El usuario inicia sesión y ve solo lo de su rol
US-02	RF-11	Crear usuario para alguien sin contrato registrado	Rechazo; solo se listan personas con contrato
US-03	RF-11	Correo ya registrado	Rechazo 422
US-04	RF-11	Contraseña que no cumple la política mínima	Rechazo 422

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
US-05	RF-11	Un rol distinto de Administrador intenta crear un usuario	403

9.8 Vehículos (PA4) y asignación de personal (PA5)

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
VE-01	RF-13	Registrar vehículo con placa, tipo y capacidad	Vehículo guardado y mantenimiento programado
VE-02	RF-13	Placa ya registrada	Rechazo 422
VE-03	RF-13	Falta un dato obligatorio del vehículo	Rechazo 422
VE-04	RF-13	Personal de mantenimiento registra el resultado del mantenimiento	El historial del vehículo se actualiza
VE-05	RF-13	Historial sin observaciones pendientes, y luego con observaciones	El primero queda operativo y disponible; el segundo sigue no operativo
VE-06	RF-13	Listar vehículos operativos con uno en mantenimiento	El vehículo en mantenimiento no aparece
AP-01	RF-14	Administrador consulta vehículos operativos y personal disponible	Solo se listan los operativos y los disponibles
AP-02	RF-14	Asignar personal disponible con horario compatible a un vehículo operativo	Configuración de flota guardada
AP-03	RF-14	Asignar personal sin horario compatible en ese turno	Rechazo con motivo
AP-04	RF-14	Asignar a alguien que ya está en otro vehículo en el mismo turno	Rechazo; no está disponible
AP-05	RF-14	Asignar personal a un vehículo no operativo	Rechazo con motivo

9.9 Integración del flujo completo

ID	RF	Entrada	Resultado esperado
FL-01	RF-01 a RF-08	Ciudadano reporta; administrador genera y asigna la ruta; conductor atiende y sube evidencia; administrador aprueba; conductor registra disposición; administrador aprueba y genera el reporte	El flujo se completa sin bloqueos y cada estado y registro es coherente con el paso anterior
FL-02	RF-05, RF-08	Incidencia atendida y con evidencia aprobada, luego reporte del periodo	Los indicadores la cuentan como atendida
FL-03	RF-13, RF-14	Enviar un vehículo a mantenimiento y luego dejarlo operativo	Mientras esté en mantenimiento no se le asigna ruta ni personal; al quedar operativo vuelve a estar disponible

9.10 Requerimientos no funcionales

ID	Tipo	Entrada	Resultado esperado
NF-01	Rendimiento	Generar ruta con 50 incidencias pendientes	La propuesta se entrega en 5 segundos o menos
NF-02	Rendimiento	Enviar 20 reportes de incidencia casi simultáneos	Todos se guardan; no hay errores 5xx

ID	Tipo	Entrada	Resultado esperado
NF-03	Escalabilidad	Listar incidencias con 10 000 registros geolocalizados	El listado paginado responde en menos de 3 segundos
NF-04	Usabilidad	Un ciudadano que nunca usó la app reporta una incidencia (manual)	Lo logra en menos de 3 pasos
NF-05	Usabilidad	Abrir el reporte ciudadano en ancho de teléfono (manual)	Sin desbordes; los botones se pueden tocar
NF-06	Disponibilidad	Reiniciar los contenedores y volver a reportar	El reporte ciudadano responde sin intervención manual
NF-07	Seguridad	Cadena de inyección SQL en el login y en la descripción	Se trata como texto; no se altera la base de datos
NF-08	Seguridad	Descripción con una etiqueta de script	Se muestra escapada y no se ejecuta
NF-09	Seguridad	Revisar las cabeceras de respuesta	Están presentes X-Frame-Options, Strict-Transport-Security y Content-Security-Policy
NF-10	Seguridad	Envío repetido de reportes desde una misma IP	El sistema limita los intentos (rate limiting)
NF-11	Seguridad	Abrir el sitio por HTTP y revisar la versión de TLS (manual)	Se fuerza HTTPS con TLS 1.2 o superior
NF-12	Seguridad	POST sin token CSRF	Rechazo; nada se guarda
NF-13	Seguridad	Aprobar una ruta, cambiar el estado de una incidencia, modificar un contrato y actualizar la disponibilidad de un vehículo	Cada acción queda en el log de auditoría con usuario, fecha y acción

9.11 Recorrido manual de pantalla

Se hace una vez, con los contenedores encendidos y las cuentas de prueba, además de las pruebas automáticas. No sustituye los casos de arriba.

1. Entrar como ciudadano desde un smartphone con GPS, reportar una incidencia con foto y descripción, y comprobar que se guarda.
2. Entrar como Administrador, revisar la incidencia y generar una ruta optimizada; rechazar la primera propuesta y aprobar la segunda.
3. Asignar la ruta con un vehículo operativo y una cuadrilla.
4. Entrar como Conductor, consultar la ruta, atender el punto y registrar la evidencia.
5. Como Administrador, aprobar la evidencia y comprobar que el estado del punto cambia.
6. Como Conductor, registrar llegada, peso y tipo de residuo; como Administrador, aprobar y descargar el comprobante.
7. Como Administrador, generar el reporte del periodo y aprobarlo; definir y publicar un horario de recolección.
8. Como Administrador, registrar un contrato, crear el usuario y asignar el horario; como colaborador, firmar la conformidad.

10. Trazabilidad

RF / RNF	Caso	Archivo (previsto)
RF-01	IN-01, IN-02, IN-03, IN-07, IN-08, IN-09, IN-10	`IncidenciasTest.php`, `incidencias.cy.js`

RF / RNF	Caso	Archivo (previsto)
RF-02	IN-04, IN-05, IN-06	`IncidenciasTest.php`, `incidencias.cy.js`
RF-03	RU-01, RU-02, RU-03, RU-04, RU-05, RU-09	`RutasTest.php`, `rutas.cy.js`
RF-04	RU-06, RU-07, RU-08	`RutasTest.php`, `rutas.cy.js`
RF-05	AT-01 a AT-06	`AtencionIncidenciasTest.php`, `atencion.cy.js`
RF-06	DF-01 a DF-04	`DisposicionFinalTest.php`, `disposicion.cy.js`
RF-07	DF-05, DF-06	`DisposicionFinalTest.php`, `disposicion.cy.js`
RF-08	RP-01 a RP-05, FL-02	`ReportesTest.php`
RF-09	HO-01 a HO-05	`ProgramacionHorariosTest.php`
RF-10	CO-01 a CO-06	`ContratosTest.php`
RF-11	US-01 a US-05	`UsuariosTest.php`
RF-12	HC-01 a HC-04	`HorariosColaboradoresTest.php`
RF-13	VE-01 a VE-06, FL-03	`VehiculosTest.php`
RF-14	AP-01 a AP-05, FL-03	`AsignacionPersonalTest.php`
Flujo completo	FL-01	`FlujoOperativoTest.php`
Acceso y RBAC	AU-01 a AU-10	`AutenticacionTest.php`, `MatrizAccesoTest.php`
Rendimiento y escalabilidad	NF-01, NF-02, NF-03	`RendimientoTest.php`
Usabilidad y disponibilidad	NF-04, NF-05, NF-06	Recorrido manual (9.11) y `usabilidad.cy.js`
Seguridad	NF-07 a NF-13	`SeguridadTest.php`, `seguridad.cy.js`

11. Organización

11.1 Personal

Persona	Cargo	Rol en la prueba	Hace
Lugo Ayala, Alex	Integrante del equipo	Líder de pruebas	Mantiene este plan y coordina el seguimiento. Diseña y ejecuta los casos de RF-01 a RF-05 (incidencias, rutas, atención) y los de acceso y seguridad. Redacta el informe de la corrida.
Segura Rojas, Mauricio	Integrante del equipo	Analista de pruebas	Diseña y ejecuta los casos de RF-06 a RF-10 (disposición final, reportes, horarios y contratos) y el flujo completo FL-01.
Vila Navarro, Grecia	Integrante del equipo	Analista de pruebas	Diseña y ejecuta los casos de RF-11 a RF-14 (usuarios, horarios de colaboradores, vehículos y asignación), las pruebas de usabilidad y el recorrido manual de la sección 9.11. Guarda las capturas.
Dr. Maglioni Arana Caparachin	Docente asesor	Validación académica	Revisa y valida el plan y el informe de cierre.

11.2 Matriz de responsabilidades (RACI simplificada)

Actividad	Alex	Mauricio	Grecia	Asesor
Plan	Responsable	Consultado	Consultada	Aprueba
Diseñar casos	Responsable (RF-01 a RF-05)	Responsable (RF-06 a RF-10)	Responsable (RF-11 a RF-14)	Informado
Ejecutar las pruebas automáticas	Responsable de la corrida final	Ejecuta su bloque	Ejecuta su bloque	Informado
Recorrido manual	Consultado	Consultado	Responsable	Informado
Cerrar el ciclo	Responsable	Consultado	Consultada	Aprueba

11.3 Cronograma de 4 semanas

Semana	Fechas	Hito	Entregable
1	29/09 al 02/10/2026	Plan v1.0 cerrado y sesión de nivelación (11.5)	Este documento y datos de prueba preparados
2	05/10 al 09/10/2026	Casos de acceso, incidencias, rutas y atención (PO1 a PO3)	Salida de PHPUnit y Cypress de esos módulos
3	12/10 al 16/10/2026	Casos de disposición final, reportes, horarios, contratos, usuarios, vehículos y asignación; flujo completo	Suite completa sin fallos
4	19/10 al 23/10/2026	Casos no funcionales, recorrido manual de la sección 9.11 e informe final	Capturas del recorrido e informe de la corrida

11.4 Premisas y riesgos

Premisas: el alcance de RF-01 a RF-14 no se mueve durante esta corrida. Las pruebas automáticas usan una base de datos propia y no comparten datos con la demostración. El equipo dispone de Docker y del repositorio del proyecto. Quien diseñó un módulo no es el único que lo prueba: cada bloque lo revisa otra persona en el recorrido de la semana 4.

Riesgos y mitigación:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Qué se hace
El frontend usa datos de ejemplo y aún no llama al backend	Media	Alto	Una pantalla se acepta solo si la llamada llega a la API. Si sigue con datos de ejemplo, se anota como incidencia de interfaz, no como fallo del RF.
El algoritmo de rutas supera los 5 segundos con muchas incidencias	Media	Alto	Medir con 50 incidencias desde la semana 2 (NF-01) y no dejarlo para el final.
El GPS del smartphone es impreciso o el usuario niega el permiso	Media	Medio	Cubrir el rechazo por ubicación ausente (IN-05) y probar la captura real en exteriores (IN-02).
El equipo desarrolla y prueba a la vez, con riesgo de sesgo	Alta	Medio	Los casos se escriben desde el RF, no desde el código; el recorrido manual lo ejecuta una persona distinta de quien construyó ese módulo.
Las tres personas no coinciden para el recorrido manual	Media	Bajo	Las pruebas automáticas no dependen de eso; el recorrido lo puede cerrar Grecia con las cuentas de prueba.

11.5 Plan de entrenamiento

Sesión	Contenido	A cargo
Nivelación técnica	Cómo se ejecuta la suite, leer un fallo de PHPUnit, escribir un caso con TDD y correr Cypress.	Alex
Plantillas	Formato de caso, de incidencia y de la traza RF → caso → archivo (sección 10).	Alex
Matriz de acceso y cuentas de prueba	Los cinco roles, qué puede hacer cada uno y cómo entrar con cada cuenta.	Mauricio
Recorrido manual	Pasos de la sección 9.11 con las cuentas de prueba y un smartphone.	Grecia

12. Cómo ejecutar

Desde la raíz del repositorio, con Docker instalado, se levantan frontend, backend y base de datos:

```
docker compose up -d
```

Pruebas de backend (PHPUnit), dentro del contenedor del backend:

```
docker compose exec backend php artisan test
```

Solo un módulo, por ejemplo incidencias:

```
docker compose exec backend php artisan test --filter=IncidenciasTest
```

Pruebas de interfaz (Cypress), desde la carpeta del frontend:

```
npx cypress run
```

El nombre del servicio (`backend`) debe coincidir con el del archivo `docker-compose.yml` del proyecto.

Un caso en rojo se registra con el nombre de la prueba, el RF de la tabla de la sección 10 y la respuesta obtenida. No se cambia el resultado esperado para que coincida con una falla.

13. Referencias

- Informe de proyecto final «Diseño e Implementación de un Sistema web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo», capítulos 3, 4 y 5.
- Modelos de procesos AS-IS y TO-BE (PO1 a PO4, PE1, PA1 a PA6) del capítulo 3 del informe, de donde salen los requerimientos funcionales.
- ISO/IEC 25010: modelo de calidad del producto software.
- ISO/IEC/IEEE 29119: estándar de pruebas de software.
- IEEE 829, solo como referencia de qué secciones lleva un plan. El contenido es el de este sistema.
- Documentación de Laravel: Testing (PHPUnit).
- Documentación de Cypress.

14. Glosario

Término	En este sistema
RF / RNF	Requerimiento funcional (RF-01 a RF-14) o no funcional (rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, escalabilidad) del capítulo 4 del informe.
PO / PE / PA	Procesos TO-BE: operativos (PO1 a PO4), estratégico (PE1) y de apoyo administrativo (PA1 a PA6).
AS-IS	Proceso tal como funciona hoy en la Municipalidad, antes del sistema.
TO-BE	Proceso como debe funcionar con el sistema. Es el origen de los requerimientos.
Incidencia	Reporte ciudadano de acumulación de residuos, con fotografía, ubicación GPS y descripción.
Ruta optimizada	Recorrido que el sistema propone a partir de la distribución de las incidencias pendientes.
Cuadrilla	Conductor y personal de limpieza asignados a un vehículo recolector.
Evidencia de atención	Fotografía que registra el conductor al atender un punto. La aprueba el administrador.
Disposición final	Descarga de los residuos en el relleno sanitario o planta de transferencia, con registro de peso y tipo.
Comprobante de disposición	Documento que el sistema genera al aprobarse una disposición final.
Vehículo operativo	Vehículo cuyo historial de mantenimiento permite asignarlo a una ruta.
RBAC	Control de acceso basado en roles: cada rol accede solo a lo que le compete.
Hash / Bcrypt	Forma de guardar las contraseñas sin texto plano; Bcrypt es el algoritmo nativo de Laravel.
CSRF, XSS, inyección SQL	Ataques comunes a aplicaciones web contra los que el sistema se protege y que la sección 9.10 verifica.
Rate limiting	Límite de intentos por IP en el login y en el reporte de incidencias.
TDD	Desarrollo guiado por pruebas: el caso se escribe antes que el código que lo satisface.
Caja negra	El caso mira la entrada y el resultado visible, no el método interno.